

AI 工具使用详情

本文件为支撑材料，提交时导出为 AI 工具使用详情.pdf。本目录是赛后复现，非赛内提交稿；“华数杯”竞赛的 AI 披露要求以主办方官方章程为准。

一、所用 AI 工具名称与版本

工具	版本 / 型号	使用日期	承担环节
Claude Code (Anthropic)	claude-opus-5	2026-08-10	建模、求解、图件与论文初稿
Codex (OpenAI)	GPT-5	2026-08-11	图 1 重绘；终稿的独立复核与据此的修订

除上表所列工具外，未使用其它 AI 工具。论文正文《AI 工具使用声明》列出的工具与本表一致。

关于使用日期：本目录是赛后完整复现，不是赛内提交稿（赛题截止 2026-08-10 18:00）。Codex 于 08-11 承担的是赛后的复核与修订，这一点在此如实记录。若将本材料用于正式提交，须按主办方当年章程重新核对可用工具、时间范围与声明措辞。

二、具体使用目的和环节

每一行都标明由哪个工具承担，便于逐条核查。

环节	承担工具	AI 参与内容	人工主导内容
附件数据审计	Claude Code	编写审计脚本、执行 KS 检验	提出”附件一行可能不是一根介质”的疑问；采纳审计结论
建模口径确定	Claude Code	列出候选口径与各自后果	确认”截断后按两个独立介质计算导通”
几何与渗流内核	Claude Code	编写并向量化实现、设计校验项	审阅算法选择与校验设计
问题一至四求解	Claude Code	编写求解脚本、执行仿真、整理结果	审阅结果合理性
论文与图表	Claude Code	起草正文、生成图件、格式自检	审阅结论与表述

环节	承担工具	AI 参与内容	人工主导内容
图 1 技术路线图重绘	Codex	将原彩色圆角流程图改为黑白矢量框架图，调整信息层级、正交走线与校验反馈关系	提出黑白专业化要求；人工核对文字、箭头关系和打印效果
终稿独立复核与修订	Codex	逐节把正文数值与 results/*.json、源码、图件及赛题 PDF 原文对照，查出并修订下述五类问题（见第四节）	审定每一处修改是否采纳；确认结论收紧后的表述边界

三、主要提示方式与使用过程

采用多轮对话式交互，先给出赛题 PDF 与附件 `xlsx`，要求按数学建模的标准流程完成四问。过程中人工对关键建模口径作出判定（见下），AI 据此调整模型并重跑全部结果。

典型交互（节选，原文）：

人工：题目中说明截断后计算导通性时可以视作两个介质。

AI：确认——这正是已实现的主口径（`bond_fragments=False`），问题一的答案即基于此；将”碎片粘合”记为已否决的备选口径。

人工：我现在想把第一章流程图换成那种黑白的专业的流程图。

AI：保留“输入与口径—公共判定内核—四问调用—独立校验”的原有逻辑，改为白底、黑色标题条、实线主流程与虚线校验反馈，并同时导出 300 dpi PNG 与矢量 PDF。

这一条是全题最关键的建模决策：若取相反口径，任何跨越 X 边界的介质都会同时贴住左右带电面，问题二至四将退化为平凡问题。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验

事项	处理
几何内核	不采信”看起来对”。设置 6 项独立校验（ <code>src/validate.py</code> ），其中 T3 用附件真实数据做还原—重截断往返测试，334 根完整介质逐坐标一致后才采纳
加速实现	分块 + KD 树的加速版与朴素两两比较逐位比对（T6）通过后才采纳

事项	处理
论文数字	全部来自 <code>results/*.json</code> ，由脚本一次跑出；用 <code>scripts/check_paper.py --results results/results.json</code> 做数字溯源核对
AI 起草的表述	逐句核对是否与结果文件一致；对未经计算的表述一律要求补算或删除（例如问题一的判据阈值稳健性结论，最初为未经计算的断言，补跑 扫描后才保留）
图 1 黑白重绘	不改变建模步骤与依赖关系；核对三个内核步骤、四问方法与校验项均与正文一致，并在终稿页面按实际缩放比例检查中文、箭头、线型和黑白可辨性
已知偏差	球柱体近似、介质 B 碎片按整球处理两处近似已在论文”模型局限”中写明并量化
Codex 复核查出并已修订的问题	见下表，每条都附了可复核的依据

Codex 独立复核发现的问题与处理. 复核方式是逐节对照正文、`results/*.json`、`src/*.py`、图件与赛题 PDF 原文，并对随机数实现做实机复现测试。

#	问题	依据	处理
1	问题四”所有成本低于 9.0239 元的整数点均已严格排除”不成立：预算线审计止于 $N_A = 592$ ，(592, 608) 整段无覆盖；表 13 中 (604, 0) (8.9658 元) 的 Wilson 上界 0.9019 高于 0.90，按论文自订判据并未被排除	<code>p4_global_audit.py</code> 第 116 行 <code>range(lo, hi+1, 16)</code> ； <code>p4_cost_optimum.json</code> 的 <code>ci_hi</code>	新增 <code>p4_global_audit2.py</code> 逐列在预算线上取点 (充要判据) 并把判据收紧到 99% Wilson； 第 7.3 节结论按实测重写

#	问题	依据	处理
2	主口径由”附件标定”切换为”球面均匀”后，第 4.2 节、5.3 节、第十节仍在 使用旧口径数值；其中 5.3 节的 $S_{\max} = 0.218$ 与图 7 标注的 24% 直接矛盾	<code>cluster_stats.json</code> 与 对照口径 <code>_polar_uniform/cluster_stats.json</code>	三处改回主口径；5.3 节补出条件均值（表 4）
3	“结果与并行度无关、 可逐位复现”与实现 不符：子种子由 <code>min(os.cpu_count(), 8)</code> 决定，换机器结果 就变（实测 8/4/2/1 进程得 17/19/23/28 次导通）	<code>simulate.py</code> 的 <code>SeedSequence(seed).spawn(os.cpu_count(), min(os.cpu_count(), 8))</code>	分块数与进程数解耦 （与 <code>len(results)</code> 生 成 <code>results/</code> 时一 致），已验证三组已 发布数值在 1/4 进程 下均逐位复现
4	图 5 的”贯通团簇” 用的是含虚拟电极节 点的并查集，凡触及 同一带电面的碎片都 被合并，组 3 涂绿 258/535（48.2%）， 与 5.3 节”贯通靠短 链”的结论相反	<code>paper_figures.py::fig1</code> 真实最大棒—棒团簇 33/535	改用真实棒—棒团簇 着色，组 3 贯通团簇 为 17/535（3.2%）， 图与 5.3 节一致
5	若干局部：7×6 网 格应为 8×6、残差 0.036 应为 0.030、 KS 的 p 值两处不一 致、图 8 的”相切” 应为角点解、六张表 无编号、表题可能与 表体分页、以句号结 尾的正文句被 PDF 构建脚本误当成题注	逐条见论文对应位置	全部修订；表格统一 编号为表 1—表 24 与 表 A1

五、说明

论文第 9.2 节明确列出了方向分布口径带来的不确定性——两套口径下问题二的概率相差近一倍。该不确定性来自题面表述与附件数据的差异，不是 AI 生成内容导致的，已在正文并列给出两套结果。